Kit móvil de atención primaria en salud

Documento de arquitectura inicial (punto de partida) - v0.17

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este documento fija las decisiones de diseño del kit, es decir, las tecnologías por servicio, recursos necesarios, topología física y lógica, segmentación, direccionamiento IPv4/IPv6, nombres DNS, supuestos, restricciones y riesgos. Es la base para la arquitectura (E1) y se actualiza mediante pull requests en el repositorio `docs`. Cada decisión tiene un identificador (`D-xx`), cada supuesto (`S-xx`), cada restricción (`C-xx`) y cada pregunta abierta (`Q-xx`), para poder referenciarlos desde issues y el tablero Kanban. Los cambios entre versiones están en la sección 17.

1. Contexto y alcance

Una brigada de salud debe desplegar en sitio una infraestructura pequeña que preste servicios clínicos, administrativos y comunitarios **sin depender de Internet**. El kit se compone de **un mini PC** (Beelink EQi12), **un MikroTik CCR2004** que hace de switch y **un punto de acceso Wi-Fi** (TP-Link TL-WA801ND). El mini PC es a la vez el router/firewall del kit y el hipervisor de dos máquinas virtuales, una para los servicios clínicos y otra para los comunitarios. Si hace falta más memoria, se agrega como máximo **un equipo más** (una laptop del grupo). La alimentación segura (UPS) se incluye en el diseño de forma lógica, porque no se cuenta con el equipo físico. El enlace a Internet del sitio es opcional; en el laboratorio se usa la red del laboratorio (Q-09).

Contenido para la comunidad. Los contenidos deben servirle tanto a la comunidad como al personal de salud. Por eso, además de la literatura de salud (R7), el kit ofrece una **biblioteca educativa para niños** y contenido de salud y comunitario en **audio y video** (sección 10.5).

El criterio que guía el diseño es el del enunciado, que pide construir una plataforma **pequeña, segura, reproducible y útil** con la menor cantidad de tecnologías posible. Por eso hay un solo sistema operativo (Ubuntu Server 24.04) en el host y en las VMs, dos VLAN físicas, dos VMs y, para cada requisito, la herramienta más simple que lo cumple.

Dentro del alcance de esta versión

- Diseño lógico y físico, segmentación, plan IPv4/IPv6 (incluidas las direcciones link-local) y nombres de servicio.

- Selección de tecnologías por requisito (R1-R12) y su relación con las pruebas (P1-P13).
- Catálogo de VMs, criticidad de los servicios, perfiles por tipo de misión y dimensionamiento (cómputo, almacenamiento, red y energía).
- Estructura de la organización, repositorios y calendario.

Fuera del alcance de esta versión. Configuración detallada de cada servicio (E2), guía de operación (E3), matriz de seguridad definitiva (E4) y tablero Kanban.

2. Requerimientos y trazabilidad

2.1 Requisitos técnicos

#	Requisito	Solución propuesta	Dónde
R1	DHCPv4 y provisión IPv6	Kea DHCPv4 con pools y reservas por MAC. radvd anuncia SLAAC con M=0, O=1 y Kea DHCPv6 stateless entrega DNS, dominio y NTP. Servidores con dirección estática	kit01
R2	DNS interno dual-stack	BIND9 autoritativo para `salud.movil` (A, AAAA, PTR v4/v6), recursivo solo para las redes internas	kit01
R3	NTP	Chrony como servidor (`ntp.salud.movil`). Con Internet se sincroniza con fuentes externas (`pool.ntp.org`); sin Internet sigue como referencia con `local stratum 10`. Escucha solo en la IP de servicios (`.10` y `::10`). Las VMs y el switch sincronizan contra él; el AP no tiene ajustes de hora en su firmware	kit01
R4	Firewall y segmentación	Dos VLAN 802.1Q + red de servidores virtual. **nftables** en una tabla `inet` (IPv4 e IPv6), denegar por defecto y registrar. NAT en una tabla aparte	kit01, sw01
R5	Portal cautivo	Portal propio con nginx y un set de MAC en nftables con expiración. Cubre IPv4 **e IPv6**	kit01
R6	Aplicación de pacientes	DHIS2 (Docker) + PostgreSQL, con cuentas locales	clinica01
R7	Portal de literatura	Kiwix (salud y contenido infantil) y Jellyfin (audio y video de salud y para la comunidad)	comunidad01
R8	Formularios de prerregistro	App propia mínima y asistida. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 y los consulta solo el grupo AD `clinicos`	comunidad01 → clinica01
R9	Almacenamiento compartido	SMB con autenticación AD, con los recursos `archivos` (documentos y exportaciones) y `contenido` (medios y ZIM que se publican en comunidad01)	clinica01
R10	Identidad centralizada	Samba AD DC (`ad.salud.movil`, realm `AD.SALUD.MOVIL`, DC `dc01`). La usan SMB, Grafana y la consulta de formularios	clinica01

#	Requisito	Solución propuesta	Dónde
R11	Backups y restauración	restic cifrado en un disco USB, en **modelo pull**. kit01 extrae los dumps de cada VM por SSH. Retención 7d/4s/3m	kit01, disco USB
R12	Registros y monitoreo	Prometheus (node y blackbox exporters para disponibilidad, puertos, CPU, memoria y disco) y Grafana. rsyslog centraliza en kit01 los eventos de DHCP (Kea), DNS (BIND9), firewall (`fw-drop`) y autenticación (Samba AD y SSH), además del syslog de sw01	kit01

2.2 Cómo se demostrarán las pruebas de aceptación

#	Prueba	Evidencia prevista
P1	Cliente comunitario	`ip a`, `ip -6 route` (`default via fe80::1`), `resolvectl status` / `ipconfig /all` en un cliente de la VLAN 40
P2	DNS	`dig A` / `dig AAAA biblioteca.salud.movil`, acceso por navegador sin IP. Extremo a extremo por IPv6 desde la red Interna, con `ping -6 biblioteca.salud.movil` y `curl -6 http://biblioteca.salud.movil`
P3	Aislamiento	`curl`/`nc` desde la VLAN 40 hacia `pacientes.salud.movil` y hacia el SSH de kit01 → bloqueado (log `fw-drop` en kit01)
P4	Acceso público local	Desde la VLAN 40, después del portal, `biblioteca`, `videos` y `registro.salud.movil` accesibles
P5	Portal cautivo	Un cliente nuevo es redirigido a `portal.salud.movil`, también sin Internet
P6	Aplicación clínica	Un usuario del personal clínico registra y consulta un paciente ficticio en DHIS2
P7	Identidad	Un usuario AD inicia sesión en Grafana y en el recurso SMB `archivos`
P8	Tiempo	`chronyc sources`/`tracking` en clinica01, comunidad01 y una estación de la red Interna apuntando a `ntp.salud.movil`
P9	Pérdida de Internet	Se desconecta el cable de `wan0`: DNS, NTP, DHIS2, formularios, biblioteca y videos siguen funcionando
P10	Firewall IPv6	Desde la VLAN 40, `curl -6` permitido hacia comunidad01 y bloqueado hacia clinica01. Los dos destinos están en la misma red, así que se ve que la regla es por host
P11	Restauración	Borrar un archivo del recurso `archivos` o una tabla de prueba y restaurarla con `restic restore` desde el disco USB
P12	Reinicio	Se hace una sola vez y con alguien disponible para ir al laboratorio si kit01 no vuelve. Reinicio de kit01, servicios `systemd`, VMs con `autostart` y contenedores con `restart: unless-stopped` levantan solos
P13	Diagnóstico	Falla inducida (p. ej. BIND9 detenido o PostgreSQL caído); se localiza con Grafana (sonda blackbox), los logs centralizados y `systemctl`/`journalctl`

2.3 Entregables y repositorio responsable

Entregable	Repositorio
E1 Arquitectura, E3 Operación, E4 Matriz de seguridad, E5 Respaldo, E6 Evidencias	`docs`
E2 Guía de despliegue	`docs` (narrativa) + README de cada repositorio técnico
E7 Repositorio técnico	`network`, `platform`, `apps`, `observability`
E8 Sustentación	`docs/sustentacion`

3. Supuestos y restricciones

3.1 Supuestos

ID	Supuesto	Impacto si es falso
S-01	El mini PC Beelink EQi12 (Intel Core i3-1220P de 10 núcleos y 12 hilos, 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, **dos NIC de 1 GbE**) estará disponible para el desarrollo y la sustentación	Si no estuviera, el mismo diseño corre en una laptop de 16 GB con un adaptador USB-Ethernet para la WAN
S-02	El laboratorio presta el MikroTik CCR2004-16G-2S+PC (usado como switch) y el MikroTik RB3011 (uplink)	Cualquier switch 802.1Q sirve; el uplink puede ser directo a la red de la universidad
S-03	El AP TP-Link TL-WA801ND v3 (firmware 3.16.9) en modo Multi-SSID etiqueta cada SSID con su VLAN (hasta cuatro). Su gestión **recibe** tramas etiquetadas en la VLAN del SSID1 y **responde sin etiqueta** (comprobado en el laboratorio)	ether2 de sw01 es híbrido para aceptar esas respuestas (sección 5.2). Falta comprobar con clientes que los dos SSID salen etiquetados; si el Multi-SSID con VLAN fallara, la red Interna sería solo cableada
S-04	El uplink entrega IPv4 con salida a Internet (por DHCP o con dirección fija, según el sitio). Si anuncia IPv6, el kit no lo usa, porque IPv6 es interno (D-12) y nftables no reenvía IPv6 hacia la WAN. En el laboratorio el uplink es la red `192.168.160.0/24` con dirección fija, DNS `192.168.215.20` y `.30`, y un prefijo IPv6 anunciado por SLAAC (`2001:db8:a:c::/64`)	Si el sitio entrega DHCPv6-PD, se puede agregar GUA más adelante; no cambia las políticas
S-05	La demostración se hace en el laboratorio; el "sitio remoto" se simula	Ninguno
S-06	La carga esperada es de 5-10 dispositivos del personal y hasta 50 dispositivos simultáneos de la comunidad	Ampliar el pool de la comunidad a /23 y agregar un AP
S-07	Todo el software es libre. Windows solo aparece como cliente opcional para unirse al dominio	Ninguno

ID	Supuesto	Impacto si es falso
S-08	`salud.movil` es un dominio interno, fuera de los TLD públicos, así que no hay certificados públicos	Hace falta una CA interna (D-16)
S-09	Todos los datos de pacientes que se usen son ficticios	Ninguno
S-10	El material propio de la comunidad se graba con ella y con su consentimiento; el kit solo lo almacena y lo publica	Jellyfin sigue publicando el contenido médico general

3.2 Restricciones

ID	Restricción	Consecuencia en el diseño
C-01	**No hay UPS física**	Alimentación segura implementada de forma lógica con NUT (`dummy-ups`) y apagado ordenado (13)
C-02	Un solo mini PC de 16 GB; a lo sumo un equipo más	Dos VMs, router en el host, perfiles por misión (10)
C-03	Sin Internet en sitio	Todo servicio esencial es local; las actualizaciones se aplican en base (R-05)
C-04	El equipo de red es prestado por el laboratorio	Las configuraciones se versionan para poder reinstalarlas en cualquier momento

4. Decisiones de diseño

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-01	Kit = **un mini PC (`kit01`)** + MikroTik CCR2004 como switch (`sw01`) + AP multi-SSID (`ap01`); UPS lógica (C-01). Si falta RAM, se agrega una laptop (10.4)	Varios nodos KVM; un servidor físico por rol	Es lo mínimo que cumple el enunciado. Cada VM conserva su IP y su MAC, así que moverla no cambia el direccionamiento, el DNS ni el firewall
D-02	El **host Ubuntu es el router/firewall**. Nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony y portal cautivo como servicios `systemd`	OPNsense como VM; pfSense; MikroTik	El núcleo de red no depende de ninguna VM. No hay que aprender FreeBSD para el router y se ahorran 3 GB de RAM. Las reglas son archivos de texto versionados, y una sola tabla `inet` aplica a IPv4 e IPv6

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-03	El RB3011 queda **fuera del kit** como uplink del sitio. El **CCR2004 trabaja solo en capa 2** (`sw01`), con un bridge con VLAN filtering, una sola interfaz de gestión en la VLAN 10 y el reenvío IP desactivado	CCR2004 como router/firewall del kit; RB3011 como switch	Un solo punto de enrutamiento y de política. Si el CCR2004 también enrutara, habría reglas en dos equipos y el tráfico entre VLAN podría saltarse nftables. Como router, además, separaría las reglas IPv4 de las IPv6 y su portal (Hotspot) solo cubre IPv4. Desconectar el uplink sirve como prueba P9
D-04	**Ubuntu Server 24.04 LTS** en el host y en las VMs; KVM/libvirt; aplicaciones en Docker Compose **dentro de las VMs**	Proxmox VE; Docker en el host	Un solo SO y un solo Ansible. Docker en el host reescribiría las reglas del firewall del router; dentro de las VMs no toca el firewall de kit01
D-05	Identidad con **Samba AD DC en clinica01**, que también sirve los recursos SMB `archivos` y `contenido`	VM propia de identidad; FreeIPA; OpenLDAP	Cubre R9 y R10 con un solo servicio y sin otra VM (+1,5 GB). Es compatible con AD y LDAP para Grafana y la consulta de formularios
D-06	Pacientes en **DHIS2 con cuentas locales**	OpenMRS; DHIS2 con login LDAP	La sugiere el enunciado y tiene tracker de pacientes e imagen Docker oficial. Si AD falla, el registro de pacientes sigue funcionando
D-07	Formularios con una **app propia mínima y asistida**. Pocos campos y lenguaje simple; la llena el paciente desde su propio celular, o el personal le ayuda si lo necesita. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 con un usuario de solo `INSERT`; la consulta vive en clinica01 con login AD	LimeSurvey; formulario de DHIS2	Un formulario corto se llena rápido desde el celular en la sala de espera. El paciente nunca deja datos en comunidad01, que es la VM expuesta a invitados
D-08	Contenido comunitario con **Kiwix** (biblioteca de salud y contenido infantil) y **Jellyfin** (audio y video de contenido médico general y para la comunidad)	Kolibri; solo Kiwix	Jellyfin publica cualquier carpeta de audio o video sin preparación previa. Kolibri requiere Kolibri Studio (con Internet) para el contenido propio
D-09	Observabilidad con **Prometheus, Grafana y rsyslog en kit01**	Zabbix; Loki; monitoreo dentro de una VM	Permite diagnosticar aunque una VM se caiga. Sin Internet no hay a dónde enviar alertas, así que se revisan en Grafana
D-10	Backups con **restic en modelo pull**. kit01 extrae por SSH los dumps de cada VM y los guarda cifrados en un disco USB	rest-server append-only; push por SFTP	Las VMs no tienen credenciales del repositorio de backups. Es otro medio físico y se desmonta al terminar. Se respaldan datos y configuraciones, no imágenes de VM
D-11	IPv4 `10.20.<id>.0/24`, gateway `.1`	`192.168.<id>.0/24`	Evita solaparse con las redes del uplink (`192.168.x`, como `192.168.160.0/24` en el laboratorio) y se resume en una sola regla `10.20.0.0/16`

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-12	IPv6 **ULA `fd5a:fc7e:d716::/48`** con un /64 por segmento; sin GUA	Solo GUA; `2001:db8::/32`	Direcciones estables sin Internet. `2001:db8::/32` es solo para documentación (RFC 3849)
D-13	Organización con repos por dominio (`.github`, `docs`, `network`, `platform`, `apps`, `observability`)	Monorepo; un repo por servicio	Trazabilidad por área y PRs pequeños
D-14	**Dos NIC sin renombrar.** `wan0` (`enp170s0`) va al uplink y `lan0` (`enp171s0`) es el trunk 802.1Q hacia el switch. `wan0` y `lan0` son nombres de rol en este documento, y la configuración usa los nombres del kernel, que se mantienen entre reinicios	WAN como VLAN 900 en el trunk; renombrar las NIC por MAC	El Beelink EQi12 tiene dos NIC de 1 GbE (Q-01), así que la WAN queda separada físicamente y desaparece una VLAN. Renombrarlas exigiría un reinicio que, si fallara, cortaría la WAN y el acceso remoto por NetBird sin aportar nada al kit
D-15	**Dos VLAN físicas** (10 Interna y 40 Comunidad) + **red de servidores virtual** (`br-srv`, un bridge sin puerto físico dentro de kit01)	Cuatro VLAN; tres VLAN con una de gestión aparte	Menos configuración en switch y AP que con cuatro VLAN. El enunciado admite interfaces virtuales y firewalls como mecanismo de separación. Todo el tráfico entre redes pasa por nftables, incluso el que va entre las dos VMs (6.3)
D-16	**TLS mixto** con la CA interna de Caddy (`tls internal`). HTTPS para `registro`, `pacientes`, `archivos` web y `monitoreo`; HTTP para `biblioteca` y `videos`	HTTPS en todo; HTTP en todo lo comunitario	El contenido público no lleva datos personales y así se evita la advertencia del navegador. Los formularios sí cifran, y la advertencia se acepta una vez y el portal explica cómo instalar la CA
D-17	Credenciales fuera de Git, con `.env.example` y `ansible-vault`	Contraseñas en el README; sops	Cumple "no contraseñas en texto plano" con una sola herramienta
D-18	**Gestión restringida con un usuario de administración compartido.** kit01, las VMs y sw01 se administran con un solo usuario del grupo (en sw01, el usuario `admin`), por SSH con contraseña y sin acceso directo de root. SSH y GUIs de kit01 solo desde las IPs de administración reservadas en la red Interna y desde NetBird (`wt0`); a las VMs solo se llega a través de kit01 (`ssh -J`). No hay SSID de gestión	Cuentas individuales con llave SSH; VLAN de gestión propia; SSID de gestión	El grupo es pequeño y administra el kit en conjunto, y un solo usuario simplifica el acceso y la automatización. La protección está en el origen (solo IPs de administración y NetBird). Por alcance académico, las contraseñas se mantienen simples y se registran en `ansible-vault`, nunca en los repositorios. Se pierde la trazabilidad por persona (R-14). Ningún servicio de gestión escucha en la red de la comunidad; el riesgo de compartir VLAN con el personal clínico está en R-06. Las cuentas de las aplicaciones (DHIS2, Samba AD) sí son individuales
D-19	**Dos VMs separadas por público**. `clinica01` (datos sensibles) y `comunidad01` (lo que ve la comunidad). Se encienden según la misión	Cinco VMs con una IP por rol; todo en el host	Un compromiso de la biblioteca pública no alcanza los datos de pacientes. Cada VM se apaga o se mueve a una laptop sin tocar la otra

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-20	IPv6 en clientes con **SLAAC + DHCPv6 stateless** (M=0, O=1), **sin RDNSS**. `fe80::1` en cada interfaz interna de kit01	SLAAC + RDNSS; DHCPv6 stateful	Una sola pareja de mecanismos en todo el kit. DHCPv6 queda demostrado y la ruta por defecto IPv6 es predecible
D-21	**NetBird solo en kit01** para administrar en remoto durante el desarrollo	Subnet router de NetBird; WireGuard directo; sin VPN	Funciona detrás del NAT de la universidad sin abrir puertos. Queda fuera de la operación, porque sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita
D-22	Portal cautivo **propio** en kit01. nginx sirve la página de aceptación y un script agrega la MAC del cliente a un set de nftables (8 h)	Portal de OPNsense; portal del AP	Al estar en la tabla `inet`, el mismo set autoriza IPv4 e IPv6. La página del portal sirve además de inicio con íconos hacia biblioteca, videos y registro
D-23	**Operación remota segura.** kit01 se configura en remoto por NetBird sin tocar la WAN ni NetBird. Los cambios de red se aplican con `netplan generate` y `networkctl reload`, que reconfigura las interfaces sin bajar los enlaces y conserva las direcciones y rutas que no cambian, siempre con una restauración programada. nftables permite siempre NetBird (`wt0` y su tráfico de salida) y SSH, se valida con `nft -c` y se aplica con restauración programada. En sw01 cada cambio remoto se hace en Safe Mode de RouterOS	Configurar en el laboratorio; `netplan apply`	Solo exige ir al laboratorio lo que no se puede probar de otra forma (Wi-Fi con celulares y el reinicio de kit01). Un error en un cambio remoto se deshace solo y no deja al equipo sin acceso
D-24	**VM de prueba `prueba01`** conectada a `br-com` (VLAN 40) para validar en remoto DHCPv4, IPv6, DNS, portal y firewall desde la red de Comunidad. Las pruebas con Wi-Fi y celulares se agrupan en una sesión presencial final	Probar solo con celulares en el laboratorio	Casi todas las pruebas de la Comunidad se repiten sin viajar; la sesión presencial confirma lo que solo se ve con el AP (P1, P4, P5)

5. Arquitectura física

5.1 Inventario del kit

Equipo	Rol	Notas
`kit01` - mini PC Beelink EQi12	Router/firewall, servicios de red, hipervisor de clinica01 y comunidad01	Intel Core i3-1220P (10 núcleos, 12 hilos, hasta 4,4 GHz), 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, dos NIC de 1 GbE (`wan0` es `enp170s0` y `lan0` es `enp171s0`, identificadas por MAC porque los puertos no tienen rótulo), fuente interna de 85 W

Equipo	Rol	Notas
Disco USB (256 GB o más)	Repositorio de backups (restic)	Conectado a kit01; se monta solo durante el backup
MikroTik CCR2004-16G-2S+PC (`sw01`)	Conmutación L2 con VLAN 802.1Q	RouterOS 7, CPU ARM de 4 núcleos, 4 GB de RAM, 16 puertos de 1 GbE y 2 SFP+ de 10 Gb/s, refrigeración pasiva, alimentación 36-57 V DC.
TP-Link TL-WA801ND v3 (`ap01`)	Wi-Fi con un SSID por VLAN	Firmware 3.16.9 Build 150723. 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales), un puerto Ethernet de 10/100, hasta 4 SSID con VLAN, PoE pasivo con inyector incluido (9 V, 0,6 A)
UPS (lógica)	Alimentación segura y apagado controlado	Sin equipo físico; NUT `dummy-ups` en kit01 (13)
Laptop (opcional)	Aloja comunidad01 si falta RAM	Solo en el perfil "+1 equipo" (10.4)
***Fuera del kit:* uplink del sitio**	Salida a Internet (NAT)	En el laboratorio, la red `192.168.160.0/24` conectada directo a `wan0`; si pasa por el MikroTik RB3011 se confirma en Q-09

5.2 Conexiones y puertos de sw01

Puerto	Nombre en RouterOS	Conectado a	Modo	VLAN
ether1	`ether1-kit01`	kit01 `lan0` (`enp171s0`, MAC `78:55:36:09:07:0a`)	Trunk	10 y 40 etiquetadas (20 solo en el perfil "+1 equipo"); solo admite tramas etiquetadas
ether2	`ether2-ap01`	ap01	Híbrido	Hacia el AP salen 10 (SSID Clínica y gestión) y 40 (SSID Comunidad) etiquetadas. Desde el AP entra lo etiquetado y, sin etiqueta, lo que va a PVID 10 (respuestas de la gestión del AP)
ether3	`ether3-laptop`	Laptop (opcional)	Trunk	10 y 20 etiquetadas; deshabilitado si no se usa
ether4-ether8	`ether4-interna` … `ether8-interna`	Estaciones clínicas y de administración	Acceso	10 (PVID 10, solo tramas sin etiqueta)
ether9-ether16, sfp-sfpplus1-2	-	Sin uso	Deshabilitados y fuera del bridge	-

El uplink no pasa por sw01 y va directo a `wan0` (`enp170s0`, MAC `78:55:36:09:07:0b`). Los dos puertos Ethernet del mini PC no tienen rótulo, así que cada uno se identifica por el nombre de su interfaz y su MAC.

Cómo sw01 hace de switch. En RouterOS, cada puerto es por defecto una interfaz de router independiente. Para que conmute, los puertos en uso se agregan a un **bridge** (un switch dentro del equipo), llamado `bridge-kit`, con `vlan-filtering=yes`: la tabla de VLAN del bridge define qué VLAN lleva cada puerto, con etiqueta o sin ella, y descarta lo que no corresponda (filtrado de ingreso). Los puertos que no se usan quedan deshabilitados y fuera del bridge.

- **Gestión.** La única dirección de sw01 está en la interfaz `vlan10-Interna`, creada sobre el bridge (`10.20.10.2` y `fd5a:fc7e:d716:10::2`, ruta por defecto hacia `10.20.10.1`).
- **Sin enrutamiento.** El reenvío IPv4 e IPv6 está desactivado. Aunque el equipo es un router, no puede enrutar entre VLAN; todo el tráfico entre redes pasa por kit01.
- **Un solo chip.** Todos los puertos del kit están en el primer chip de switch (`switch1`, ether1-ether8). El segundo chip (`switch2`, ether9-ether16) no conmuta con el primero por hardware y los SFP+ van directo a la CPU; mezclar chips haría pasar ese tráfico siempre por la CPU. Aun así, la CPU alcanza para el tráfico del kit, muy por debajo de 1 Gb/s.
- **Acceso inicial.** Por la consola serial RJ45 (115200 8N1) o por Winbox con la MAC, antes de que exista la VLAN de gestión.

Protección de sw01

- Los servicios de gestión de RouterOS (SSH y Winbox) solo aceptan a kit01 y a las IPs de administración; telnet, FTP, web y API se desactivan.
- **DHCP snooping** en el bridge, con ether1 como único puerto de confianza, así que ningún otro puerto puede responder como servidor DHCPv4.
- RouterOS no tiene RA Guard como función. Se evalúa bloquear con reglas del bridge los RA que entren por puertos distintos de ether1; si no se pueden distinguir del resto de ICMPv6, queda como riesgo (R-06).

5.3 SSID

El AP (firmware 3.16.9) trabaja en modo Multi-SSID con VLAN. El tráfico de cada SSID sale **etiquetado** con su VLAN, y la gestión del propio AP se alcanza desde la VLAN del **SSID1**. En el laboratorio se comprobó que la gestión recibe las tramas etiquetadas pero **responde sin etiqueta**; por eso ether2 de sw01 es híbrido, entrega las VLAN 10 y 40 etiquetadas y acepta también tramas sin etiqueta, que mete en la VLAN 10 (PVID 10). Los clientes del SSID Comunidad no pueden aprovecharlo, porque el AP etiqueta su tráfico con la VLAN 40. `SaludMovil-Clinica` es el SSID1 (VLAN 10).

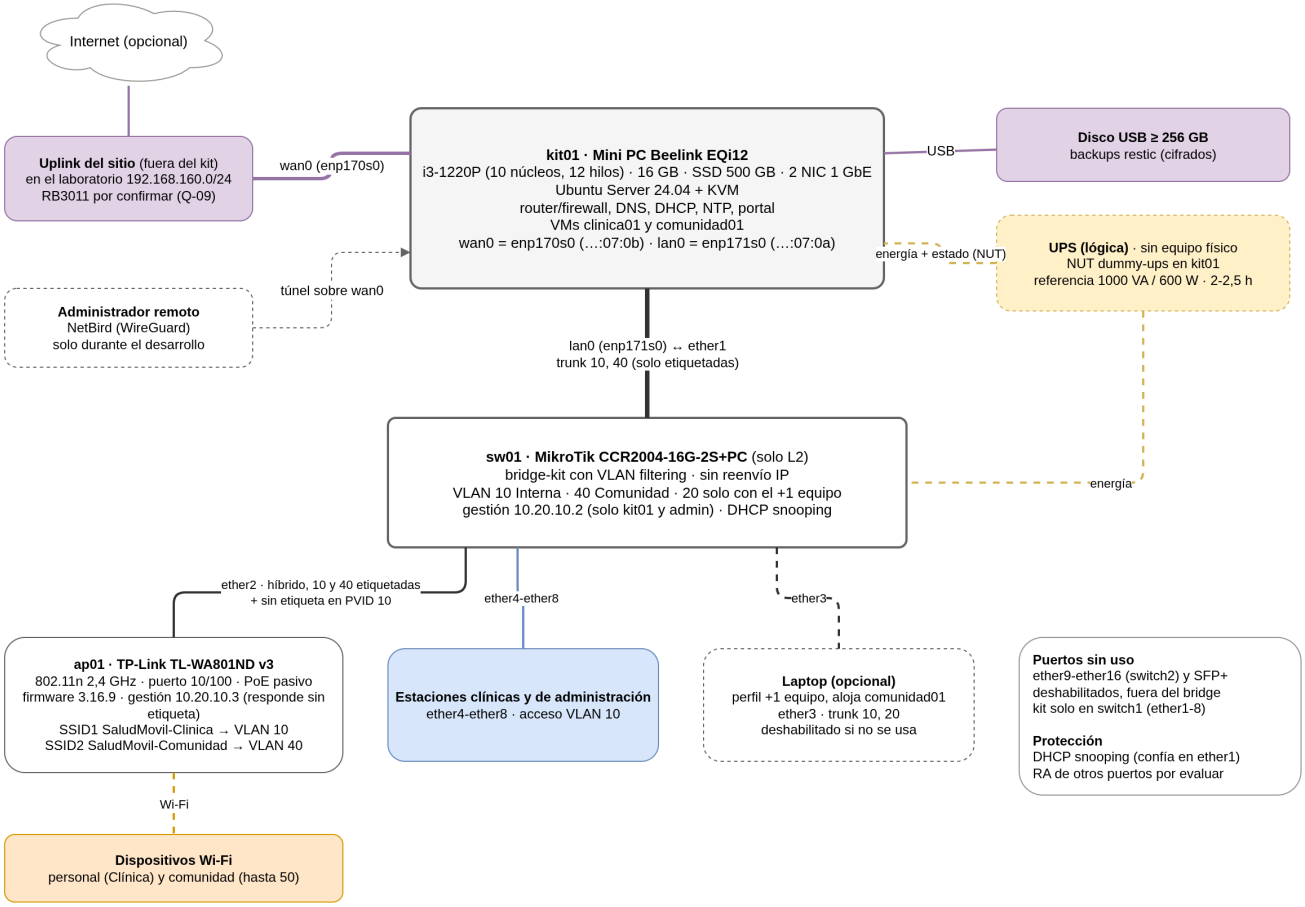
Posición	SSID	VLAN ID	Seguridad
SSID1	`SaludMovil-Clinica`	10 (Interna; también la gestión del AP)	WPA2-PSK con AES (el AP no soporta WPA3)

Posición	SSID	VLAN ID	Seguridad
SSID2	`SaludMovil-Comunidad`	40 (Comunidad)	Abierta + portal cautivo

- **Dirección del AP.** Fija, `10.20.10.3/24` con gateway `10.20.10.1`. "Allow remote access" queda desactivado, así que la gestión solo responde desde la VLAN 10, que es donde están las IPs de administración. Por NetBird se llega a través de kit01.
- **Servidor DHCP del AP desactivado.** De fábrica viene activo y repartiría direcciones en la VLAN 10; se apaga antes de conectarlo a sw01.
- **Seguridad del AP.** Aislamiento de clientes (*AP Isolation*), que es global y aplica a los dos SSID; WPS y SNMP desactivados.
- **Gestión.** Página web por HTTP, solo en IPv4. Según su documentación, los clientes inalámbricos también pueden llegar a ella. Por alcance académico conserva su contraseña de fábrica (R-12).
- **Registro.** El AP no envía syslog; su registro se consulta en su propia página.

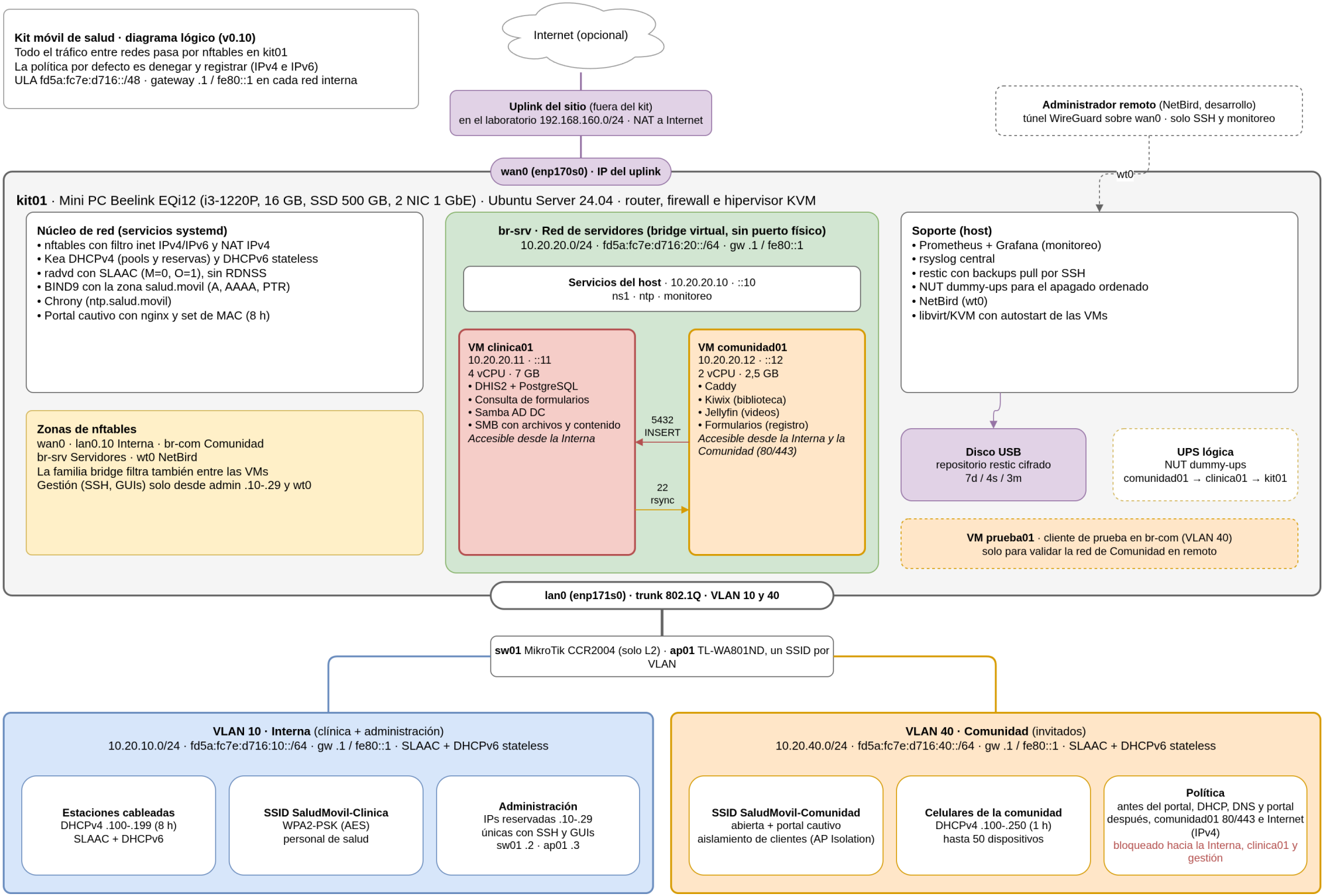
5.4 Diagrama físico

La fuente editable es `diagramas/diagrama-fisico.drawio` (draw.io); el PNG se regenera con `tools/build-diagrams.sh`.



6. Arquitectura lógica

La fuente editable es `diagramas/diagrama-logico.drawio`.


Kit móvil de salud · diagrama lógico (v0.10)
Todo el tráfico entre redes pasa por nftables en kit01
La política por defecto es denegar y registrar (IPv4 e IPv6)
ULA fd5a:fc7e:d716::/48 · gateway .1 / fe80::1 en cada red interna
Internet (opcional)
Uplink del sitio (fuera del kit)
en el laboratorio 192.168.160.0/24 · NAT a Internet
Administrador remoto (NetBird, desarrollo)
túnel WireGuard sobre wan0 · solo SSH y monitoreo
wan0 (enp170s0) · IP del uplink
wt0
kit01 · Mini PC Beelink EQi12 (i3-1220P, 16 GB, SSD 500 GB, 2 NIC 1 GbE) · Ubuntu Server 24.04 · router, firewall e hipervisor KVM
Núcleo de red (servicios systemd)
• nftables con filtro inet IPv4/IPv6 y NAT IPv4
• Kea DHCPv4 (pools y reservas) y DHCPv6 stateless
• radvd con SLAAC (M=0, O=1), sin RDNSS
• BIND9 con la zona salud.movil (A, AAAA, PTR)
• Chrony (ntp.salud.movil)
• Portal cautivo con nginx y set de MAC (8 h)
Zonas de nftables
wan0 · lan0.10 Interna · br-com Comunidad
br-srv Servidores · wt0 NetBird
La familia bridge filtra también entre las VMs
Gestión (SSH, GUIs) solo desde admin .10-.29 y wt0
br-srv · Red de servidores (bridge virtual, sin puerto físico)
10.20.20.0/24 · fd5a:fc7e:d716:20::/64 · gw .1 / fe80::1
Servicios del host · 10.20.20.10 · ::10
ns1 · ntp · monitoreo
VM clinica01
10.20.20.11 · ::11
4 vCPU · 7 GB
• DHIS2 + PostgreSQL
• Consulta de formularios
• Samba AD DC
• SMB con archivos y contenido
Accesible desde la Interna
5432
INSERT
22
rsync
VM comunidad01
10.20.20.12 · ::12
2 vCPU · 2,5 GB
• Caddy
• Kiwix (biblioteca)
• Jellyfin (videos)
• Formularios (registro)
Accesible desde la Interna y la Comunidad (80/443)
Soporte (host)
• Prometheus + Grafana (monitoreo)
• rsyslog central
• restic con backups pull por SSH
• NUT dummy-ups para el apagado ordenado
• NetBird (wt0)
• libvirt/KVM con autostart de las VMs
Disco USB
repositorio restic cifrado
7d / 4s / 3m
UPS lógica
NUT dummy-ups
comunidad01 → clinica01 → kit01
VM prueba01 · cliente de prueba en br-com (VLAN 40)
solo para validar la red de Comunidad en remoto
lan0 (enp171s0) · trunk 802.1Q · VLAN 10 y 40
sw01 MikroTik CCR2004 (solo L2) · ap01 TL-WA801ND, un SSID por VLAN
VLAN 10 · Interna (clínica + administración)
10.20.10.0/24 · fd5a:fc7e:d716:10::/64 · gw .1 / fe80::1 · SLAAC + DHCPv6 stateless
Estaciones cableadas
DHCPv4 .100-.199 (8 h)
SLAAC + DHCPv6
SSID SaludMovil-Clinica
WPA2-PSK (AES)
personal de salud
Administración
IPs reservadas .10-.29
únicas con SSH y GUIs
sw01 .2 · ap01 .3
VLAN 40 · Comunidad (invitados)
10.20.40.0/24 · fd5a:fc7e:d716:40::/64 · gw .1 / fe80::1 · SLAAC + DHCPv6 stateless
SSID SaludMovil-Comunidad
abierta + portal cautivo
aislamiento de clientes (AP Isolation)
Celulares de la comunidad
DHCPv4 .100-.250 (1 h)
hasta 50 dispositivos
Política
antes del portal, DHCP, DNS y portal
después, comunidad01 80/443 e Internet (IPv4)
bloqueado hacia la Interna, clinica01 y gestión

6.1 Las cuatro redes del enunciado

Red del enunciado	Cómo se implementa	Interfaz en kit01
Clínica/administrativa	VLAN 10 **Interna**. Estaciones y SSID del personal	`lan0.10`
Servidores	**`br-srv`**. Bridge virtual dentro de kit01, sin puerto físico, al que se conectan las VMs	`br-srv`
Comunidad/invitados	VLAN 40 **Comunidad**. SSID abierto con portal cautivo	`br-com` (con `lan0.40` como puerto)
Administración	**Plano de gestión**. IPs de administración reservadas por MAC en la Interna (`10.20.10.10-29`) y el túnel NetBird, que se trata como una extensión de esta red (mismas reglas, mismos usuarios y llaves). Son los únicos orígenes con SSH y GUIs; a las VMs solo se llega a través de kit01	`lan0.10` (filtrada por IP) y `wt0`

kit01 es el `.1` (y `fe80::1`) de las tres redes internas, así que **todo el tráfico entre ellas pasa por nftables**. La WAN (`wan0`) solo hace NAT de IPv4 hacia el uplink.

6.2 Distribución dentro de kit01

- **Núcleo de red (host, `systemd`).** nftables, Kea DHCPv4/DHCPv6, radvd, BIND9, Chrony y el portal cautivo (nginx). Si una VM falla, la red sigue funcionando y los clientes reciben dirección y nombre y ven el portal.
- **Soporte (host).** Prometheus, Grafana, rsyslog central, restic (backups pull), NUT y NetBird.
- **VM `clinica01`.** DHIS2 + PostgreSQL y la consulta de formularios (Docker); Samba AD DC con los recursos `archivos` y `contenido` (nativo).
- **VM `comunidad01`.** Caddy, Kiwix, Jellyfin y la app de formularios (Docker).
- **VM `prueba01`.** Cliente de prueba conectado a `br-com`, solo para validar en remoto la red de Comunidad (D-24).
- **Interfaces.** `wan0` es `enp170s0` y `lan0` es `enp171s0`. La VLAN 10 es `lan0.10` y la VLAN 40 es el bridge `br-com`, con `lan0.40` como puerto, para poder conectar ahí la VM de prueba. El único puerto de `br-srv` es la interfaz virtual `srv-dummy0`, que le da portadora para que sus direcciones (entre ellas `10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`) estén disponibles antes de que arranquen las VMs.

Los servicios del host que usan los clientes (DNS, NTP y monitoreo) responden en una IP propia dentro de la red de servidores (`10.20.20.10`). Así, los clientes ven un "servidor de infraestructura" igual que en cualquier red, y si ese rol se moviera a una VM, la IP se iría con él.

6.3 Firewall

Una sola tabla `inet` de nftables filtra IPv4 e IPv6 con las mismas zonas (`wan0`, `lan0.10` (Interna), `br-com` (Comunidad), `br-srv` (Servidores) y `wt0`, de NetBird). La política por defecto es **denegar y registrar** (prefijo `fw-drop`). El NAT de salida va en otra tabla (`ip nat_kit`), con una sola regla de masquerade de `10.20.0.0/16` hacia `wan0`, separada del filtrado como pide el enunciado.

NetBird y libvirt usan iptables-nft, que crea sus propias tablas (`ip filter`, `ip nat` y otras). Por eso la tabla de NAT no se llama `ip nat`, el archivo de reglas nunca usa `flush ruleset` (cada tabla del kit se borra y se vuelve a crear en la misma transacción) y detener `nftables.service` solo quita las tablas del kit. Como un paquete tiene que pasar las cadenas de todas las tablas, `inet filtro` acepta el SSH por `wt0` y el túnel de NetBird (`udp/51820`) por `wan0`.

Como `br-srv` vive en kit01, nftables también filtra **entre las dos VMs** (familia `bridge`). El único tráfico permitido entre ellas es el de formularios (comunidad01 → clinica01:5432) y la publicación de contenido (clinica01 → comunidad01:22). Con un switch físico de por medio, ese tráfico no pasaría por ningún firewall.

Ejemplo de cómo se escribe una política equivalente en IPv4 e IPv6:

```
table inet filtro {
  set portal_ok { type ether_addr; flags timeout; timeout 8h; }
  chain forward {
    type filter hook forward priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    iifname "br-com" ether saddr @portal_ok ip  daddr 10.20.20.12           tcp dport {
80, 443 } accept
    iifname "br-com" ether saddr @portal_ok ip6 daddr fd5a:fc7e:d716:20::12 tcp dport {
80, 443 } accept
    log prefix "fw-drop " drop
  }
}
```

6.4 Portal cautivo

1. Un cliente nuevo de la VLAN 40 solo alcanza DHCPv4, DHCPv6/NDP, DNS (`10.20.20.10`) y la página `portal.salud.movil` en kit01. Cualquier petición HTTP se redirige al portal.
2. El cliente acepta las condiciones. Un script agrega su MAC al set `portal_ok` por 8 horas.
3. Ya autorizado, el cliente llega a comunidad01 (80/443) por IPv4 e IPv6 y, si hay Internet, sale por IPv4 con NAT. No hay salida a Internet por IPv6 (la red es ULA). Nunca llega a la red Interna, a clinica01 ni a los servicios de gestión.

Sin Internet, los sistemas operativos no pueden comprobar la conectividad y a veces no abren el portal solos. Para eso, BIND9 responde los dominios de detección de portal (`connectivitycheck.gstatic.com`,

`captive.apple.com`, `www.msftconnecttest.com`) con la IP del portal (R-04). La página del portal también sirve de **inicio con íconos** hacia biblioteca, videos y registro.

6.5 Dependencias entre servicios (orden de arranque)

1. kit01: red (netplan), nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony, portal.
2. clinica01: Samba AD DC (necesita tiempo y DNS) → PostgreSQL → DHIS2 y consulta de formularios.
3. comunidad01: Caddy, Kiwix, Jellyfin, formularios (la app reintenta hasta que responde PostgreSQL de clinica01).
4. kit01: Prometheus, Grafana (login AD contra clinica01; si no responde, queda la cuenta local), backups.

Las dos VMs arrancan con el `autostart` de libvirt, que no tiene un retardo entre VMs. El orden entre servicios lo resuelven las propias aplicaciones, con `depends_on`/healthchecks en Compose, `Restart=on-failure` en systemd y reintentos (la app de formularios espera a PostgreSQL de clinica01).

7. Plan IPv4

7.1 Segmentos

Red	Interfaz kit01	Subred	Gateway	Asignación	Pool DHCP
Interna (VLAN 10)	`lan0.10`	10.20.10.0/24	10.20.10.1	Estática (red) + reservas (admin) + DHCPv4	10.20.10.100-199 (lease 8 h)
Servidores	`br-srv`	10.20.20.0/24	10.20.20.1	Estática	-
Comunidad (VLAN 40)	`br-com`	10.20.40.0/24	10.20.40.1	DHCPv4	10.20.40.100-250 (lease 1 h)
WAN	`wan0`	La del uplink (en el laboratorio, `192.168.160.0/24`)	El del uplink (en el laboratorio, `192.168.160.1`)	DHCP o fija según el sitio (en el laboratorio, fija en `192.168.160.69`)	-
Parking (VLAN 999)	-	-	-	Sin L3	-

Convención de hosts. `.1` gateway, `.2-.9` equipos de red, `.10-.29` servidores (Servidores) o estaciones de administración con reserva (Interna), `.100-.250` clientes.

7.2 Direcciones de infraestructura

Host	Función	IPv4	IPv6
kit01	Gateway de cada red interna	10.20.10.1 / 10.20.20.1 / 10.20.40.1	`fe80::1` y `fd5a:fc7e:d716:{10,20,40}::1`
kit01 (servicios)	DNS, NTP, monitoreo	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
sw01	Switch (gestión)	10.20.10.2	fd5a:fc7e:d716:10::2
ap01	AP (gestión)	10.20.10.3	- (el AP solo se gestiona por IPv4)
clinica01	DHIS2, Samba AD DC, SMB, consulta de formularios	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
comunidad01	Kiwix, Jellyfin, formularios	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
Estaciones de admin	Reservas por MAC	10.20.10.10-29	SLAAC

8. Plan IPv6

8.1 Estrategia

- **Prefijo interno.** ULA `fd5a:fc7e:d716::/48`. El Global ID de 40 bits se generó aleatoriamente, como pide la RFC 4193. Es estable y no depende del proveedor.
- **Subredes.** Un /64 por red, y el ID de subred coincide con el tercer octeto IPv4 (`10.20.40.0/24` ↔ `fd5a:fc7e:d716:40::/64`).
- **Servidores.** Direcciones estáticas que espejan el último octeto IPv4 (`10.20.20.11` ↔ `fd5a:fc7e:d716:20::11`).
- **Sin GUA.** IPv6 es solo interno. Con ULA, los clientes prefieren IPv4 para salir a Internet (RFC 6724), así que IPv6 nunca queda como una vía sin portal.

8.2 Asignación por segmento

Red	Prefijo	Mecanismo	Flags RA	DNS
Interna	fd5a:fc7e:d716:10::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless (DNS, dominio de búsqueda, NTP)	M=0, O=1	DHCPv6 (y DHCPv4)
Servidores	fd5a:fc7e:d716:20::/64	Estático; sin RA en `br-srv`	-	Estático
Comunidad	fd5a:fc7e:d716:40::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless	M=0, O=1	DHCPv6 (y DHCPv4)

radvd anuncia el prefijo con el flag `A` y el flag `O`, sin RDNSS. Kea DHCPv6 responde los `Information-Request` con el DNS `fd5a:fc7e:d716:20::10`, el dominio `salud.movil` y el NTP. Android no implementa DHCPv6: obtiene dirección IPv6 por SLAAC y usa el DNS que recibió por DHCPv4, que también responde AAAA.

8.3 Direcciones link-local

Interfaz	Link-local	Uso
kit01 `lan0.10`, `br-com`, `br-srv`	`fe80::1` (fija)	Origen de los RA, gateway IPv6 de clientes (`default via fe80::1`) y servidor DHCPv6 (escucha en `ff02::1:2`, responde desde `fe80::1`)
kit01 `wan0`	Automática (`fe80::/64`)	Sin uso en el kit. Se ignoran los RA que lleguen por la WAN
clinica01, comunidad01	Automática	Ruta por defecto estática `via fe80::1` en `br-srv`
Clientes y sw01	Automática	NDP y solicitudes DHCPv6

La misma `fe80::1` en varias interfaces es válida, porque una link-local solo tiene sentido dentro de su enlace. Las link-local no se publican en DNS. El firewall las tiene en cuenta (8.4).

8.4 Seguridad IPv6

- Las reglas son **equivalentes en v4 y v6**. Cada política tiene su par en la misma tabla `inet` (6.3).
- Se permite el ICMPv6 imprescindible (NDP, RS/RA, Packet Too Big, Time Exceeded, Parameter Problem; RFC 4890) desde `fe80::/10` y desde la ULA. Solo kit01 emite RA (desde `fe80::1`); el AP aísla a los clientes inalámbricos entre sí y en sw01 se evalúa bloquear los RA de los demás puertos (sección 5.2, R-06).
- DHCPv6: entrada `udp/547` desde `fe80::/10` hacia kit01, en las redes Interna y Comunidad.
- El eco ICMP/ICMPv6 se permite desde la red Interna hacia kit01 y los servidores, y desde la Comunidad solo hacia su gateway. Así se puede demostrar la conectividad extremo a extremo y diagnosticar sin exponer los servidores a la comunidad.
- El portal cautivo autoriza por MAC, así que aplica igual a IPv4 e IPv6 (D-22).

9. DNS y nombres de servicio

Zona autoritativa `salud.movil` en BIND9 (kit01), que escucha solo en `10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`. Las zonas inversas son `20.10.in-addr.arpa` (la de `10.20.0.0/16`) y `6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa`, con un PTR por dirección. La subzona `ad.salud.movil` está delegada al DNS interno de Samba AD en clinica01, con `dc01.ad` como glue. Sus consultas van siempre a clinica01 (la zona `salud.movil` no usa los reenviadores) y `salud.movil` queda fuera de la validación DNSSEC, porque `movil` no es un TLD real. La recursión solo se permite a `10.20.0.0/16` y

`fd5a:fc7e:d716::/48`. Con Internet se usan los reenviadores `1.1.1.1` y `9.9.9.9` (`forward first`, con DNSSEC validado), que no dependen del sitio; sin Internet, las zonas locales siguen respondiendo porque son autoritativas.

Nombre	Destino	A	AAAA
`pacientes.salud.movil`	clinica01 (DHIS2)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`archivos.salud.movil`	clinica01 (SMB)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`consultas.salud.movil`	clinica01 (consulta de formularios)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`dc01.ad.salud.movil`	clinica01 (Samba AD DC)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`biblioteca.salud.movil`	comunidad01 (Kiwix)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`videos.salud.movil`	comunidad01 (Jellyfin)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`registro.salud.movil`	comunidad01 (formularios)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`ntp.salud.movil`, **`ns1.salud.movil`**	kit01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
`monitoreo.salud.movil`	kit01 (Grafana)	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
`portal.salud.movil`	kit01 (portal cautivo)	10.20.40.1	fd5a:fc7e:d716:40::1
`kit01`, **`sw01`**, **`ap01 .salud.movil`**	Gestión	10.20.10.1 / .2 / .3	fd5a:fc7e:d716:10::1 / ::2 / -
`clinica01`, **`comunidad01 .salud.movil`**	Nombre de host de cada VM	10.20.20.11 / .12	fd5a:fc7e:d716:20::11 / ::12

10. Servicios, recursos y perfiles

10.1 Catálogo

Equipo / VM	IP	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
kit01 (host)	`.1` en cada red, `.10`	Ubuntu Server 24.04	nftables, Kea DHCPv4/v6, radvd, BIND9, Chrony, nginx (portal y monitoreo), Prometheus, Grafana, rsyslog, restic, NUT, NetBird, libvirt	-	3 GB (reservados)	40 GB
clinica01	`.11`	Ubuntu 24.04 + Docker	DHIS2 (heap de 2 GB) + PostgreSQL/PostGIS, consulta de formularios, Caddy; Samba AD DC con `archivos` y `contenido`	4	7 GB	40 GB + 120 GB de datos

Equipo / VM	IP	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
comunidad01	`.12`	Ubuntu 24.04 + Docker	Caddy, Kiwix, Jellyfin (sin transcodificación), formularios	2	2,5 GB	20 GB + 120 GB de medios
prueba01	DHCP en la VLAN 40	Ubuntu 24.04 (imagen cloud)	Cliente de prueba (`dig`, `curl`, `ping`)	1	0,5 GB	10 GB
Total				**6 vCPU en VMs**	**12,5 GB**	**≈ 340 GB**

`prueba01` solo se enciende durante las pruebas y no cuenta en los totales ni en los perfiles por misión.

Criterios de las cifras.

- **clinica01.** La guía de DHIS2 pide al menos 2 GB para una instancia pequeña, repartidos entre la JVM y PostgreSQL. Con 5-10 usuarios y Samba AD (≈ 0,5 GB) se asignan 7 GB. La prueba de humo en clinica01 (R-03, DHIS2 2.42 con PostgreSQL 16) lo confirma. En reposo, DHIS2 y PostgreSQL usan 1,65 GB; con 5 usuarios registrando 2000 pacientes a la vez llegan a unos 2 GB, y la VM conserva más de 4 GB disponibles. El primer arranque tarda 57 s y un reinicio con datos 25 s.
- **comunidad01.** Jellyfin consume poco si no transcodifica. Los videos se preparan antes en H.264/AAC a 480p (≈ 1 Mb/s, por la capacidad del AP; sección 13) y los audios en MP3, para que se reproduzcan directo.
- **Disco.** qcow2 con aprovisionamiento delgado e independientes (sin archivo base compartido); solo ocupa lo que se escribe (≈ 80-120 GB al inicio). Viven en un LV propio de kit01 (`ubuntu-vg/vms`, 320 GiB), y el disco de datos de cada VM se monta en `/srv`. Los ZIM de salud e infantiles ocupan unos pocos GB; el resto del espacio es para audio y video.

Todas las VMs llevan `node_exporter`, rsyslog con reenvío a kit01, `chrony` apuntando a `ntp.salud.movil`, SSH solo desde kit01 con el usuario de administración del grupo (D-18), sin login directo de root y `ufw` con entrada denegada por defecto (segunda capa detrás de nftables).

10.2 Criticidad de los servicios

Nivel	Servicios	Dónde	Si falla
1 - Núcleo de red	Firewall, DHCP, DNS, NTP, portal	kit01	No hay red y nadie obtiene dirección ni nombres. Por eso vive en el host y no depende de las VMs

Nivel	Servicios	Dónde	Si falla
2 - Clínico	DHIS2, consulta de formularios, Samba AD, SMB	clinica01	No se registran pacientes. La comunidad sigue con biblioteca y videos
3 - Comunitario	Biblioteca, videos, registro	comunidad01	La atención clínica sigue; el prerregistro se hace directamente en DHIS2
4 - Soporte	Monitoreo, backups, NetBird	kit01	No afecta la atención; se pierde visibilidad o el respaldo del día

10.3 Perfiles por tipo de misión

El mismo kit sirve para misiones distintas, y según la misión se enciende o no cada VM. El núcleo de red (kit01) siempre está encendido.

Perfil	clinica01	comunidad01	SSID activos	RAM usada	Uso
Brigada de salud (referencia)	Sí	Sí	Clínica y Comunidad	≈ 12,5 GB	Atención médica con sala de espera, prerregistro, biblioteca y videos
Jornada comunitaria	No	Sí	Comunidad (y Clínica para el personal)	≈ 5,5 GB	Talleres educativos y biblioteca para niños, sin atención médica. Menos consumo eléctrico. El registro no está disponible y Grafana usa su cuenta local
Solo clínica	Sí	No	Clínica	≈ 10 GB	Atención sin servicios para la comunidad

Cambiar de perfil es `virsh autostart` / `virsh shutdown` de una VM, más activar o desactivar el SSID. El direccionamiento, el DNS y el firewall no cambian.

10.4 Perfil "+1 equipo"

Si DHIS2 necesita más memoria que la prevista (R-03), **comunidad01 se mueve a una laptop** con Ubuntu y KVM.

- La laptop se conecta a ether3 de sw01 (trunk 10 y 20). En kit01, `br-srv` agrega `lan0.20` como puerto y la VLAN 20 lleva la red de servidores hasta la laptop. Es el único caso en que existe la VLAN 20.
- comunidad01 conserva su IP y su MAC. Se copia el qcow2 y la definición (`virsh dumpxml` / `virsh define`), o se redespliega con Ansible.
- El tráfico entre clinica01 y comunidad01 sigue pasando por el bridge de kit01, así que nftables lo sigue filtrando.
- La laptop no se suspende (tampoco al cerrar la tapa) y tiene batería propia.

10.5 Contenido para la comunidad

Servicio	Contenido	Cómo se actualiza
Kiwix (`biblioteca`)	Biblioteca médica en español (Wikipedia Médica), contenido enciclopédico para niños (Vikidia) y simulaciones educativas (PhET), descargados de la biblioteca de Kiwix	Archivos ZIM en el recurso `contenido`
Jellyfin (`videos`)	Dos bibliotecas. **Salud.** Contenido médico general en audio y video (prevención, higiene, cuidado materno-infantil, primeros auxilios, cuándo consultar). **Comunidad.** Material educativo y para niños y grabaciones de reuniones comunitarias	Archivos de audio y video en el recurso `contenido`

Flujo de publicación. El personal sube el material al recurso SMB `contenido` de clinica01, con su usuario de AD. Un timer en clinica01 lo copia con `rsync` sobre SSH a comunidad01, con un usuario que solo puede escribir en la carpeta de medios. El flujo va siempre de clínica a comunidad, nunca al revés. La comunidad ve el contenido sin cuenta, con un usuario de Jellyfin de solo lectura; la administración de Jellyfin solo es accesible desde la red Interna.

10.6 Respaldo (resumen; detalle en E5)

Qué	Origen	Método	Frecuencia
BD de DHIS2 y de formularios	clinica01	`pg_dump` ejecutado por SSH desde kit01 (usuario `backup` con comando forzado)	Diaria
Dominio Samba AD	clinica01	`samba-tool domain backup offline`	Diaria
Recursos `archivos` y `contenido`	clinica01	`rsync` pull hacia kit01	Diaria
Configuraciones (`/etc`, Compose, `.env`)	kit01, VMs	`rsync` pull	Diaria y antes de cada cambio

kit01 junta todo en un área temporal y ejecuta `restic backup` hacia el disco USB. El repositorio está cifrado y su clave vive en un archivo que solo lee root, desplegado desde `ansible-vault`. El disco se monta solo durante la ventana de backup. La retención es de 7 diarios, 4 semanales y 3 mensuales (`restic forget --prune`). Las imágenes de VM no se respaldan, porque se reconstruyen con Ansible y luego se restauran los datos. Los medios de comunidad01 tampoco, porque son una copia de `contenido`.

10.7 Acceso remoto (desarrollo)

NetBird corre solo en kit01 (interfaz `wt0`, red `100.64.0.0/10`, que no se solapa con `10.20.0.0/16`). En nftables, `wt0` es una zona más que solo admite SSH a kit01 y HTTPS a `monitoreo`. A las VMs, al switch y al AP se llega con `ssh -J kit01`. La clave de registro de NetBird nunca se versiona. NetBird queda fuera de la operación en campo, porque sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita.

11. Matriz de flujos preliminar

La política por defecto es **denegar y registrar**. Todas las reglas aplican a IPv4 e IPv6, salvo que se indique otra cosa. "Admin" son las IPs `10.20.10.10-29` (reservadas por MAC) y `wt0`.

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-01	Admin	kit01	22, 443 (monitoreo), ICMP	Administración del kit
F-02	kit01	clinica01, comunidad01	22	Salto SSH de administración y backups pull
F-03	Interna, Comunidad, VMs	kit01 `.10`	53 tcp/udp, 123/udp	DNS y NTP
F-04	Interna, Comunidad	kit01	67/udp; 547/udp desde `fe80::/10`; ICMPv6 NDP/RS	DHCPv4, DHCPv6 stateless y descubrimiento de vecinos
F-05	Interna	clinica01	443, 445	DHIS2, consulta de formularios, recursos SMB
F-06	Interna	clinica01	88, 389, 464, 636, 135, 49152-65535	Solo si se unen equipos al dominio (Q-03)
F-07	Interna	comunidad01	80, 443	Biblioteca, videos, registro y administración de Jellyfin
F-08	Comunidad (sin autorizar)	kit01	80, 443 (portal)	Página del portal cautivo
F-09	Comunidad (autorizada)	comunidad01	80, 443	Biblioteca, videos y registro. **Única excepción** de la comunidad hacia la red de servidores
F-10	Comunidad (autorizada)	Internet	any, **solo IPv4** con NAT	Conectividad comunitaria, cuando hay Internet
F-11	comunidad01	clinica01	5432	Formularios. `pg_hba.conf` solo acepta a comunidad01, con un usuario de solo `INSERT`. Filtrado en el bridge
F-12	clinica01	comunidad01	22	Publicación de contenido (`rsync`, usuario restringido). Filtrado en el bridge
F-13	kit01	clinica01	636	Login LDAPS de Grafana contra AD
F-14	kit01	clinica01, comunidad01	9100	Scraping de `node_exporter` (las sondas blackbox salen de kit01)

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-15	clinica01, comunidad01	kit01 `.10`	514/tcp	Envío de logs (rsyslog)
F-16	sw01	kit01	514/udp y 123/udp	Syslog y hora del switch. El AP no envía syslog ni tiene cliente NTP
F-17	clinica01, comunidad01	Internet	80, 443, **solo IPv4**	Actualizaciones de paquetes e imágenes, solo con Internet y en ventana de mantenimiento (R-05)
F-18	kit01	Internet	53, 123/udp, 443, NetBird	Forwarders DNS, NTP externo, actualizaciones y túnel de administración
F-19	Todas	Todas	ICMPv6 NDP/PMTU desde `fe80::/10` y ULA	Funcionamiento de IPv6 (RFC 4890)
F-20	Comunidad	Interna, clinica01, gestión de kit01 (22, `monitoreo`)	any	**Bloqueado y registrado** (P3/P10)
F-21	Interna (no admin)	kit01 22, VMs 22	any	**Bloqueado y registrado**. SSH solo desde admin
F-22	Interna	kit01, clinica01, comunidad01	Eco ICMP/ICMPv6	Diagnóstico y prueba extremo a extremo IPv4/IPv6 (P2)
F-23	Comunidad, Servidores	Su gateway (`10.20.40.1` o `10.20.20.1`, su `::1` y `fe80::1`)	Eco ICMP/ICMPv6	El cliente o la VM verifica su propia conectividad (P1)
F-24	Interna	Internet	any, **solo IPv4** con NAT	Conectividad del personal clínico, cuando hay Internet
F-25	kit01	clinica01	53 tcp/udp	BIND9 consulta la subzona delegada `ad.salud.movil` al DNS de Samba AD. Filtrado en clinica01 (ufw)

12. Diagnóstico rápido

Procedimiento que otro administrador puede ejecutar (se detalla en E3).

1. En Grafana (`monitoreo.salud.movil`), sondas blackbox de DNS, HTTPS y puertos de cada servicio; CPU, memoria y disco de kit01 y las VMs.
2. En kit01: `systemctl --failed`, `virsh list --all`, `journalctl -u kea-dhcp4-server -u named -u radvd`, `nft list ruleset`, `journalctl -k | grep fw-drop`.

3. En la VM afectada (`ssh -J kit01`), `docker compose ps`, `docker compose logs`, `systemctl status samba-ad-dc`.

13. Dimensionamiento y energía

- **Cómputo.** 6 vCPU en VMs, más los servicios del host, sobre los 12 hilos del i3-1220P (sobreasignación baja). La carga pico es la de DHIS2 durante su arranque y el registro.
- **Memoria.** 12,5 GB de 16 en el perfil de referencia, con ≈ 3,5 GB de margen.
- **Almacenamiento.** ≈ 340 GB asignados (≈ 80-120 GB ocupados al inicio) en el SSD de 500 GB. Backups en un disco USB de 256 GB o más; con deduplicación ocupan 30-60 GB para datos y configuraciones, más el tamaño de los medios de `contenido`.
- **Clientes.** 5-10 del personal y hasta 50 de la comunidad. El pool de la comunidad tiene 151 direcciones con lease de 1 h; el límite real lo pone el AP.
- **Red.** El trunk entre kit01 y sw01 es de 1 GbE. El cuello de botella es el AP, con Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales, del orden de 50-80 Mb/s reales compartidos entre todos los clientes) y un puerto Ethernet de 100 Mb/s. Por eso los videos se preparan a 480p (≈ 1 Mb/s), y así caben unas 20-30 reproducciones simultáneas, y con 50 celulares conectados la experiencia depende sobre todo del espacio y la interferencia (R-13).

Equipo	Consumo típico	Pico
Mini PC Beelink EQi12	≈ 25 W	≈ 60 W (fuente interna de 85 W)
MikroTik CCR2004-16G-2S+PC	≈ 18 W (estimado)	36 W (ficha del fabricante)
AP TL-WA801ND con inyector PoE	≈ 4 W	5,4 W (9 V × 0,6 A)
Total (brigada de salud)	**≈ 47 W**	**≈ 101 W**

Alimentación segura (implementación lógica). No se cuenta con UPS física, así que el diseño la trata como un componente lógico.

- **Dimensionamiento de referencia.** Una UPS de 1000 VA/600 W tiene unos 200 Wh nominales, de los que se aprovecha cerca del 60 % (≈ 120 Wh). Con la carga típica de unos 47 W daría una **autonomía estimada de 2 a 2,5 horas**; con la carga pico, algo más de una hora. En la jornada comunitaria, con clinica01 apagada, el mini PC consume menos y la autonomía aumenta.
- **Simulación.** En kit01, NUT usa el driver `dummy-ups` con un archivo de estado. Al cambiar el estado a `OB` (en batería) y luego a `LB` (batería baja), se simulan el corte y la batería baja.
- **Apagado ordenado.** `upsmon` ejecuta el script de apagado en el orden comunidad01 → clinica01 (con espera a que PostgreSQL y Samba cierren) → kit01.
- **Paso a hardware real.** Con una UPS USB solo se cambia el driver (p. ej. `usbhid-ups`); el procedimiento no cambia.

13.1 Qué cambiaría con más usuarios

- **Separar la VLAN de gestión** de la Interna, que es una subinterfaz más en kit01 y un puerto más en el switch (cierra R-06).
- **Pasar Samba AD a una VM propia** (+1,5 GB) y usar Samba miembro para los recursos.
- **clinica01 a 10-12 GB**, con la memoria repartida entre la JVM y PostgreSQL.
- **Un segundo nodo** con DNS secundario y réplica de la BD, para quitar el punto único de falla (R-01).
- **Un AP de doble banda (Wi-Fi 5 o 6) con puerto gigabit**, o un segundo AP, y el pool de la comunidad a /23 (S-06, R-13).

13.2 Sincronización cuando se recupera Internet

El enunciado no exige implementarla, pero sí documentarla. Queda **documentada y no implementada**.

Qué	Hacia dónde	Cómo
Datos de pacientes (DHIS2)	Instancia central de DHIS2 de la organización de salud	Trabajos programados de sincronización de datos y metadatos de DHIS2, ejecutados solo cuando kit01 detecta salida a Internet
Formularios de prerregistro	DHIS2 local	El personal convierte cada prerregistro en un registro del tracker al atender al paciente; viajan al servidor central con el resto de DHIS2
Contenido (ZIM y medios)	Desde la biblioteca de Kiwix y un repositorio central de medios	Descarga en base, nunca en campo (R-05); se carga en el recurso `contenido` y se publica con el flujo normal (10.5)
Backups	Copia externa (p. ej. almacenamiento de la organización)	`restic copy` del repositorio del USB hacia un repositorio remoto cifrado

14. Riesgos y preguntas abiertas

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
R-01	kit01 es un punto único de falla, porque es el router y el hipervisor	Backups probados, apagado ordenado, reconstrucción con Ansible y restauración (P11). Segundo nodo como evolución (13.1)
R-02	sw01 es un router (CCR2004), y un error de configuración (una dirección en otra VLAN o el reenvío activado) lo haría enrutar entre VLAN y el tráfico se saltaría nftables	Reenvío IPv4 e IPv6 desactivado y una sola dirección (la de gestión), comprobados en cada cambio (`/ip settings print`, `/ip address print`); configuración exportada (`/export`) y versionada

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
R-03	DHIS2 consume mucha RAM	Heap limitado a 2 GB y contenedores con límite de 6 GB. La prueba de humo en clinica01 (apps#1) mostró un pico de unos 2 GB con 5 usuarios a la vez, así que se mantiene el perfil de referencia. La generación de tablas analíticas se mide al instalar DHIS2; si no alcanza, perfil "+1 equipo" (10.4)
R-04	El portal cautivo es código propio y la detección de portal falla sin Internet	Lógica mínima (una página, un script y un set de nftables). BIND9 responde los dominios de detección con la IP del portal. Pruebas con Android, iOS y Windows
R-05	Actualizaciones sin Internet	No se actualiza en campo. Se actualiza en base, en una ventana documentada en E3, con snapshot previo de cada VM. Imágenes Docker con versión fija, guardadas con `docker save` en el disco USB
R-06	La red Interna mezcla personal clínico y administración, así que el switch y el AP son alcanzables dentro de la VLAN y una IP de administración se puede suplantar	Servicios de gestión de sw01 limitados por dirección (`/ip service`), DHCP snooping, SSH solo desde las IPs de administración y NetBird, reservas por MAC y registro de accesos. Para crecer, se separa la VLAN de gestión (13.1)
R-07	La laptop del perfil "+1 equipo" puede no estar disponible	Solo aloja comunidad01, el servicio menos crítico (10.2). Se vuelve al perfil de referencia
R-08	Adaptador USB-Ethernet de la laptop opcional sin soporte de VLAN; nombres de interfaz distintos si se cambia el hardware	Los nombres del kernel de kit01 se mantienen mientras no cambie el hardware (D-14) y las variables de Ansible guardan el nombre de cada rol. Probar la laptop temprano (`ip link add link <if> name <if>.20 type vlan id 20`)
R-09	Samba AD DC y Docker en la misma VM; Samba recomienda no usar el DC como servidor de archivos en instalaciones grandes	Para el tamaño del kit es aceptable. Se valida en el hito de servicios base. Si da problemas, AD pasa a su propia VM (+1,5 GB)
R-10	Material audiovisual con personas de la comunidad	Solo con consentimiento; sin datos de pacientes en los medios; se publica solo en la red local
R-11	NetBird depende de un servicio externo y de Internet	Solo se usa para desarrollo. Se puede desactivar en campo (`systemctl disable netbird`) sin afectar el kit
R-12	Por alcance académico, el AP conserva su contraseña de fábrica. Además se gestiona solo por HTTP e IPv4 y, según su manual, cualquier cliente inalámbrico puede llegar a su página de gestión	Riesgo aceptado. Servidor DHCP propio, WPS y SNMP desactivados y "Allow remote access" apagado, así que la gestión solo responde desde la VLAN 10. La gestión se usa solo durante el mantenimiento. En un despliegue real se cambiaría la contraseña y se guardaría en `ansible-vault`. Evolución hacia un AP con VLAN de gestión propia
R-13	El AP es de 2,4 GHz, 802.11n y con puerto de 100 Mb/s, así que con muchos celulares y video, el Wi-Fi se satura antes que cualquier otro componente	Videos a 480p, aislamiento de clientes y canal automático (valor de fábrica), que se revisa en cada lugar. Prueba de carga con 10-20 celulares. Evolución hacia un AP de doble banda con puerto gigabit (13.1)

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
R-14	Un solo usuario de administración compartido (kit01, VMs, sw01 y AP) deja sin trazabilidad por persona, y el enunciado recomienda cuentas individuales	Riesgo aceptado por el tamaño del grupo y el alcance académico. Las contraseñas (las del grupo y las de fábrica de sw01 y del AP) se mantienen y se registran en `ansible-vault`, nunca en los repositorios. Sin acceso directo de root; SSH solo desde las IPs de administración y NetBird; registro de accesos centralizado con la IP de origen. Evolución hacia cuentas individuales con llave SSH
Q-01	¿El mini PC tiene dos NIC?	**Cerrada.** Sí (Beelink EQi12, dos NIC de 1 GbE). Se usa D-14 (WAN directa por `wan0`)
Q-02	¿Qué AP hay disponible?	**Cerrada.** TP-Link TL-WA801ND v3, con Multi-SSID y VLAN (sección 5.3)
Q-03	¿Se unirá un cliente Windows al dominio?	Si es así, habilitar F-06
Q-04	¿El SSID clínico usará 802.1X?	**Cerrada.** No. WPA2-PSK con AES (el AP no soporta WPA3)
Q-05	¿TLS para invitados?	**Cerrada.** TLS mixto (D-16)
Q-06	¿Acceso del docente a los repositorios?	Los repositorios son públicos. Se refuerza la regla de cero secretos (D-17)
Q-07	¿Qué laptop puede ser el "+1 equipo" (RAM, Ethernet, Linux)?	Inventariar en el hito de diseño
Q-08	¿Entrega final el 11 de noviembre o el 23/25 de noviembre?	Confirmar con el docente; el calendario (16) asume el 11 de noviembre
Q-09	¿El uplink del laboratorio (`192.168.160.0/24`) pasa por el RB3011 o es la red del laboratorio directa?	Confirmar en la próxima sesión; define si el RB3011 forma parte del montaje de pruebas

15. Organización del trabajo

Organización GitHub. `kitsalud-movil-plats1`

Repositorio	Contenido
`.github`	Perfil de la organización y plantillas de issues y PR
`docs`	Arquitectura, decisiones, diagramas (draw.io), guías E2-E6 y sustentación
`network`	Red de kit01 (netplan, nftables, Kea, radvd, portal cautivo), switch y AP
`platform`	Base de kit01 (libvirt, VMs, NUT, NetBird), BIND9, Chrony, Samba AD de clinica01, backups (restic) y Ansible

Repositorio	Contenido
`apps`	Compose de clinica01 (DHIS2, consulta de formularios) y de comunidad01 (Caddy, Kiwix, Jellyfin, formularios)
`observability`	Prometheus, reglas de alerta, dashboards de Grafana, configuración de rsyslog
`workspace`	Espacio de trabajo con las reglas para personas y agentes (`AGENTS.md`), plantillas de plan y evidencia, laboratorio virtual y script para clonar los repositorios. Queda fuera de los entregables

Flujo de trabajo

- Tablero en GitHub Projects, donde cada issue es la especificación de una tarea, con hito, tamaño, prioridad, equipo y bloqueos.
- `main` protegida en todos los repositorios; ramas `feat/<numero>-<tema>` o `fix/<numero>-<tema>` en el repositorio del issue.
- Antes de configurar, un plan de micro-tareas en el issue; cada micro-tarea se verifica (primero en el laboratorio virtual) antes de pasar a la siguiente, con un commit por micro-tarea.
- PR con al menos una revisión, `Closes` al issue y referencia al ID de decisión o requisito (p. ej. `R2`, `D-20`); la evidencia de verificación va en el PR.
- Las reglas completas están en `AGENTS.md` del repositorio `workspace`.
- Commits en español y en imperativo.
- Nunca se suben secretos. `.gitignore` los excluye; `.env.example` sirve de plantilla.

16. Calendario y próximos pasos

Fecha	Hito	Tareas
19 de octubre	**Entrega 1: diseño**	Documento v0.17, diagramas con los dispositivos, decisiones y sus razones (sección 4), restricciones, planeación (Kanban) y configuraciones base. Confirmar Q-07. Prueba de humo de DHIS2 (R-03)
20-26 de octubre	Servicios base	kit01: netplan, nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony, NetBird. sw01 (CCR2004) y AP. clinica01 con Samba AD
27 de octubre - 2 de noviembre	Almacenamiento y aplicaciones	DHIS2, recursos SMB, comunidad01 (Kiwix, Jellyfin, formularios), TLS interno, flujo de contenido
3-6 de noviembre	Wi-Fi y seguridad	Portal cautivo, matriz de flujos v4/v6 definitiva (E4), filtrado entre VMs, primero con `prueba01` en remoto y después en una sesión presencial con Wi-Fi y celulares
7-9 de noviembre	Resiliencia	Backups y restauración (con la visita para conectar el disco USB), apagado ordenado, autostart, observabilidad, prueba sin Internet; el reinicio de P12 con alguien en el laboratorio

Fecha	Hito	Tareas
11 de noviembre (o 23/25, Q-08)	**Entrega final**	Guías E2/E3, evidencias P1-P13, limpieza del repositorio, sustentación

17. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios
v0.1	2026-09-24	Documento inicial
v0.2	2026-09-27	Simplificación del diseño. Se elimina la DMZ (VLAN 50) y biblioteca y formularios pasan a web01 en la VLAN 20. Se quitan el SSID de gestión, Alertmanager y SNMP, el login LDAP en DHIS2, apt-cacher-ng y la copia externa con rclone. Se fijan Caddy `tls internal` y `ansible-vault`. Se agrega el diagrama físico
v0.3	2026-09-28	Ajuste al hardware disponible, con recursos por VM, perfiles con laptops, de siete a cinco VMs, rsyslog en lugar de Loki, backups con rest-server
v0.4	2026-10-05	El host Ubuntu pasa a ser el router/firewall con nftables y desaparece OPNsense (D-02). Dos VLAN físicas y red de servidores virtual (D-15). De cinco VMs a dos, clinica01 y comunidad01, con perfiles por misión (D-19, 10.3) y un solo equipo adicional opcional (10.4). WAN directa por una segunda NIC (D-14). IPv6 con SLAAC + DHCPv6 stateless, sin RDNSS, y plan link-local (D-20, 8.3). Backups pull sin rest-server (D-10). Biblioteca educativa para niños y Jellyfin con contenido de salud y comunitario (D-08, 10.5). Formularios mínimos y asistidos (D-07). TLS mixto (D-16, cierra Q-05). NetBird para administración remota (D-21). Portal cautivo propio con cobertura IPv6 (D-22). Restricciones (3.2), criticidad (10.2), diagnóstico rápido (12), sincronización al recuperar Internet (13.2), calendario (16). Eco ICMP para la prueba IPv6 extremo a extremo (F-22, F-23). Se confirma que el mini PC tiene dos NIC (cierra Q-01). Diagramas en draw.io
v0.5	2026-10-05	Hardware real del kit, con el mini PC Beelink EQi12 (i3-1220P, 16 GB, 500 GB, dos NIC de 1 GbE), MikroTik CCR2004-16G-2S+PC como switch L2 (`sw01`) y AP TP-Link TL-WA801ND v3 (S-01 a S-03, D-03, sección 5). Puertos con la nomenclatura de RouterOS, todos en el chip `switch1` (ether1-ether8), bridge `bridge-kit` con VLAN filtering, sin reenvío IP, DHCP snooping y gestión limitada (5.2). SSID Clínica con VLAN ID 1 sin etiqueta y WPA2-PSK; aislamiento global; gestión del AP solo IPv4 y sin syslog (5.3, F-16). Energía (≈ 47 W típicos, 2-2,5 h de autonomía) y capacidad del AP recalculadas; videos a 480p (13). Riesgos R-02, R-12 y R-13. Se cierra Q-02
v0.6	2026-10-08	ap01 según su firmware real (3.16.9), con SSID1 `SaludMovil-Clinica` en la VLAN 10 etiquetada junto con la gestión del AP, SSID2 `SaludMovil-Comunidad` en la VLAN 40, ether2 de sw01 como trunk, servidor DHCP del AP desactivado, "Allow remote access" y SNMP apagados (S-03, 5.2, 5.3, R-12)
v0.7	2026-10-08	Administración con un usuario compartido y SSH con contraseña, sin root directo, limitado por origen (D-18, 10.1, R-06); riesgo aceptado R-14. Repositorio `workspace` y flujo de trabajo por micro-tareas (sección 15)
v0.8	2026-10-09	Primera sesión de laboratorio. ether2 de sw01 queda híbrido porque la gestión del AP responde sin etiqueta (S-03, 5.2, 5.3); uplink del laboratorio con dirección fija y prefijo IPv6 anunciado que el kit no usa (S-04, D-11, 7.1); Q-09 sobre el papel del RB3011

Versión	Fecha	Cambios
v0.9	2026-10-10	Interfaces de kit01 identificadas por nombre y MAC, porque los puertos del mini PC no tienen rótulo (5.1, 5.2 y diagrama físico)
v0.10	2026-10-10	Operación remota. Las NIC no se renombran (D-14, R-08); la WAN y NetBird no se modifican y el método de cambios remotos queda en D-23; la VLAN 40 pasa a ser el bridge `br-com` con la VM de prueba `prueba01` (D-24, 6, 7.1, 8.3, 10.1); las pruebas con Wi-Fi y el reinicio se agrupan en visitas puntuales (P12, calendario)
v0.11	2026-10-10	`br-srv` con la interfaz virtual `srv-dummy0` como puerto, para que sus direcciones estén disponibles sin VMs (6.2). Alcance de `networkctl reload` en D-23
v0.12	2026-10-10	NAT en la tabla `ip nat_kit` y convivencia con las tablas de iptables-nft de NetBird y libvirt (6.3); flujo F-24 de la Interna hacia Internet (11)
v0.13	2026-10-10	Arranque de las VMs con `autostart` de libvirt y el orden resuelto por las aplicaciones (6.5); eco de la red de servidores hacia su gateway (F-23); discos independientes en un LV propio y datos en `/srv` (10.1)
v0.14	2026-10-10	Resultado de la prueba de humo de DHIS2 en clinica01; se mantiene el perfil de referencia (10.1, R-03)
v0.15	2026-10-10	DNS: inversa `20.10.in-addr.arpa`, escucha en la IP de servicios, reenviadores fijos con DNSSEC, `dc01.ad` hasta la delegación y nombres de host de las VMs (9)
v0.16	2026-10-11	NTP en la IP de servicios; el AP queda fuera de los clientes NTP porque su firmware no tiene ajustes de hora (R3, F-16)
v0.17	2026-10-13	Samba AD con realm `AD.SALUD.MOVIL` (R10); `ad.salud.movil` delegada a clinica01, sin reenviadores ni validación DNSSEC para `salud.movil` (9); flujo de la delegación (F-25)